

Aufgabe 5:**(28 Punkte)**

Betrachtet wird das Ausgangssignal eines analogen Temperatursensors (Spannungsbereich $\pm 1V$). In Bild 5.1 ist das aufgezeichnete Messsignal $u(t)$ dargestellt.

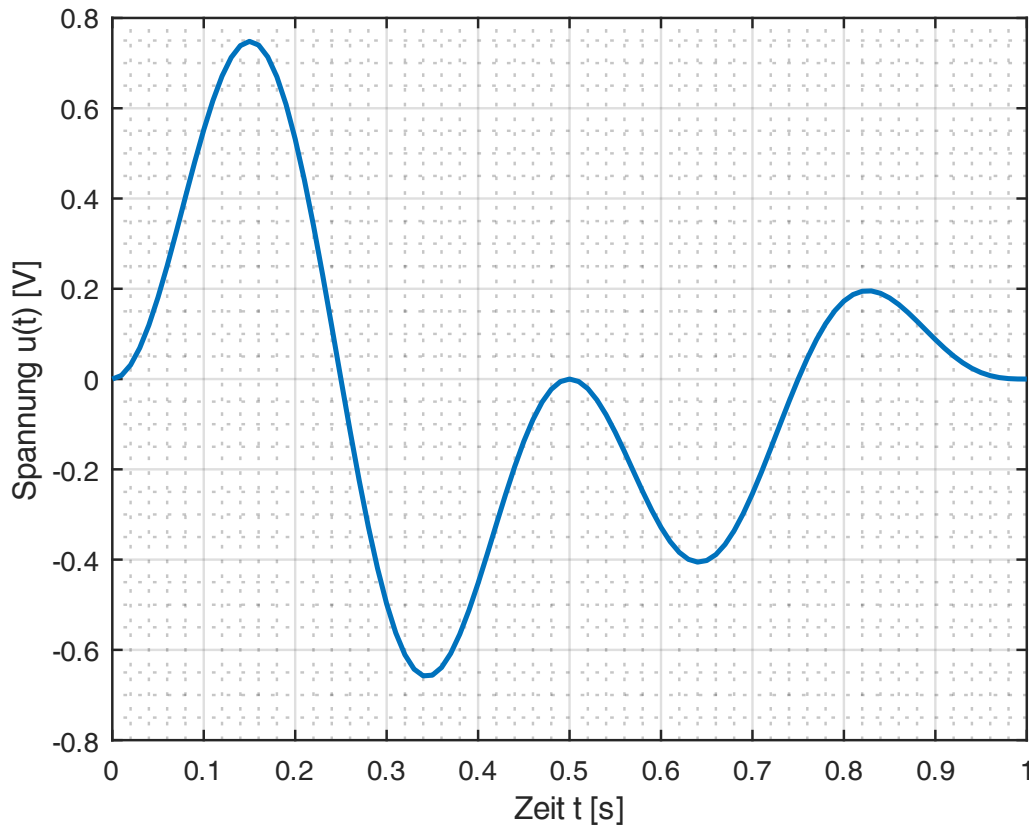


Bild 5.1 Signalverlauf

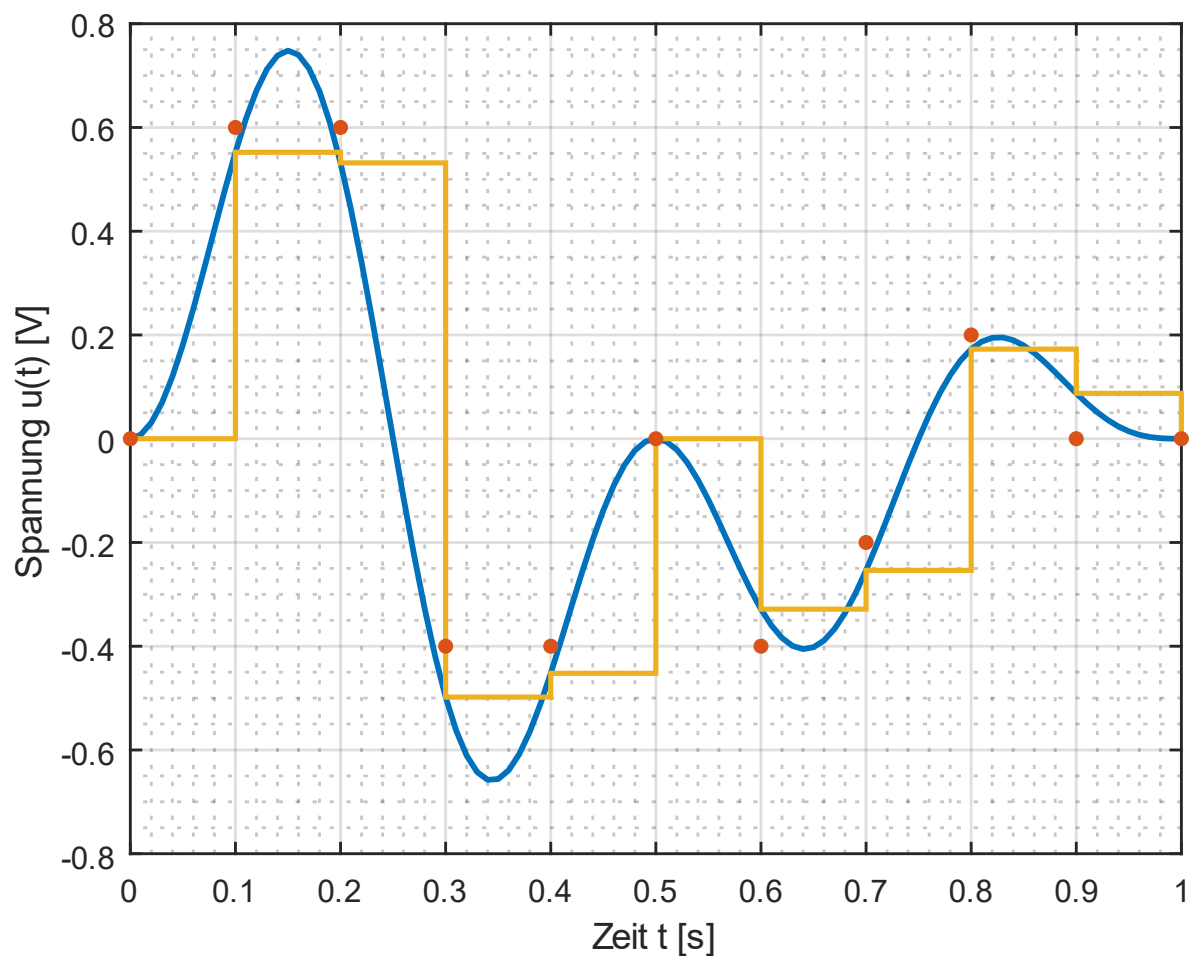
- 5.1 Das Messsignal soll mit einer Abtastfrequenz von $f_{abt} = 10 \text{ Hz}$ ab dem Zeitpunkt $t_0 = 0 \text{ s}$ abgetastet werden. Anschließend wird das abgetastete Signal noch quantifiziert und digitalisiert. Die Auflösung der Quantisierung erlaubt eine Unterscheidung von 11 äquidistanten Spannungswerten über den gesamten Spannungsbereich. Zeichnen Sie sowohl das abgetastete als auch das digitalisierte Signal in Bild 5.1 ein. Klassifizieren Sie außerdem alle dargestellten Signale hinsichtlich der Eigenschaften wertkontinuierlich/-diskret und zeitkontinuierlich/-diskret.

Lösung:

Messsignal (blau): zeit- und wertkontinuierlich.

Abgetastetes Signal (gelb): zeitdiskret und wertkontinuierlich.

Digitalisiertes Signal (rot): zeit- und wertdiskret.



5.2 Für welche Signalfrequenzen müssen bei der Signalerfassung Aliasing-Effekte befürchtet werden (Begründung)?

Lösung:

Nach dem Shannon'schen Abtasttheorem kann das Signal aus den Abtastwerten rekonstruiert werden, wenn die Abtastfrequenz doppelt so groß ist wie die Signalfrequenz!

$$f_{abt} = 10 \text{ Hz} \rightarrow f_{sig} = 5 \text{ Hz}$$

Für Signalfrequenzen größer als 5 Hz müssen Aliasing-Effekte befürchtet werden.

5.3 Bestimmen Sie den maximalen Quantisierungsfehler bei symmetrischer Quantisierungskennlinie. Wie viele Bits müssen dem Rechner mindestens zur Verfügung stehen, um die Quantisierung realisieren zu können?

Lösung:

Quantisierungsintervall:

$$\frac{|1V - (-1V)|}{10} = 0,2V$$

Maximaler Fehler: Wertkontinuierliches Signal liegt genau zwischen zwei diskreten Stufen der Quantisierungskennlinie.

$$\frac{0,2V}{2} = 0,1V$$

Symmetrische Quantisierung:

$$\frac{|1V - (-1V)|}{2^n - 1} \leq 0,2V$$

$$\frac{2V}{0,2V} \leq 2^n - 1$$

$$11 \leq 2^n \rightarrow 2^3 = 8; 2^4 = 16$$

Der Rechner benötigt mindestens 4 Bits.

Das analoge Signal wird vor der Digitalisierung mithilfe der in Bild 5.2 abgebildeten Operationsverstärkerschaltung gefiltert. Dabei kann der Operationsverstärker als ideal angesehen werden.

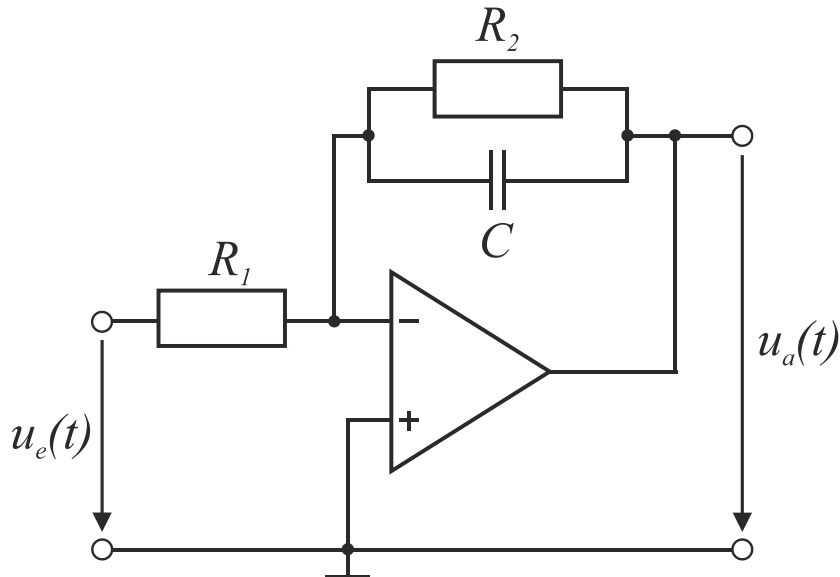


Bild 5.2 Schaltung des Operationsverstärkers

- 5.4 Die Übertragungsfunktion des Operationsverstärkers ergibt sich zu $G_{OPV}(s) = \frac{u_a(s)}{u_e(s)} = \frac{-R_2/R_1}{R_2C \cdot s + 1}$. Um was für ein Übertragungsglied handelt es sich? Benennen Sie auch die charakteristischen Parameter und bestimmen Sie R_1 und C , sodass der Frequenzgang des Operationsverstärkers, den in Bild 5.3 dargestellten Verlauf annimmt. Hinweis: $R_2 = 4$.

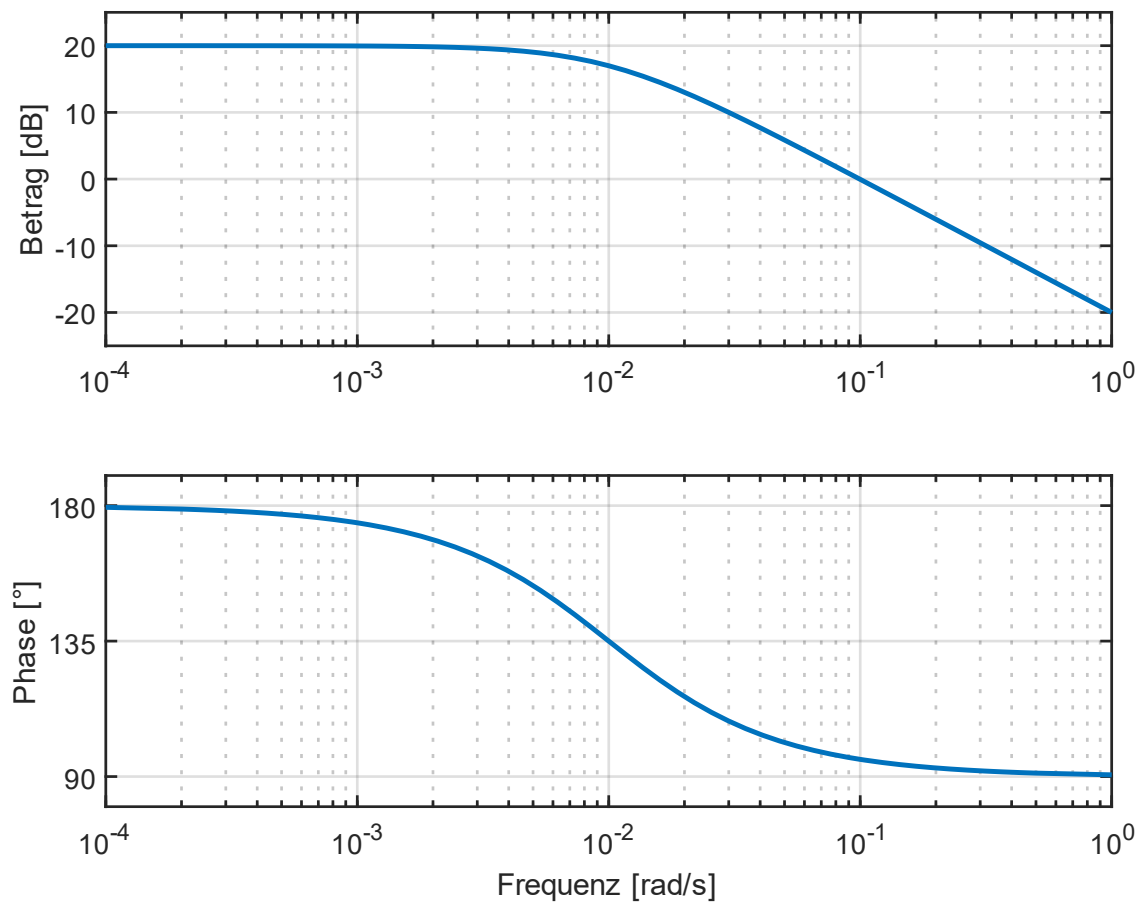


Bild 5.3 Frequenzgang des Operationsverstärkers

Lösung:

Es handelt sich um ein PT1-Glied (mit negativer Verstärkung).

Ablesen:

$$\omega = 0,01 \rightarrow T = 100$$

$$K = -20\text{dB} = -10 \text{ (negativ, da Phase bei } 180^\circ \text{ beginnt)}$$

$$R_2 C = T = 100 \rightarrow C = \frac{100}{R_2} = 25$$

$$-R_2/R_1 = K = -10 \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{10} = 0,4$$

- 5.5 Eignet sich dieser Filtertyp im Allgemeinen zur Verwendung als Anti-Aliasing-Filter? Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe des Betragsverlaufes aus dem vorherigen Aufgabenteil.

Lösung:

Ein Anti-Aliasing-Filter ist ein analoges Tiefpassfilter, welches Signalanteile im Frequenzbereich oberhalb der halben Abtastfrequenz unterdrückt. Aus dem Bode-Diagramm wird ersichtlich, dass die Operationsverstärkerschaltung Tiefpassverhalten aufweist. Es eignet sich daher als Anti-Aliasing Filter!

- 5.6 Die Differenzengleichung eines **anderen** digitalen Filters ist gegeben durch:

$$y_k = 2u_k - u_{k-1} + 0,5u_{k-2} + 0,5y_{k-1}$$

Um welche Art digitales Filter handelt es sich? Begründen Sie Ihre Wahl. Berechnen Sie die nächsten vier Werte der Ausgangsfolge $\underline{y} = [y_0, y_1, \dots] = [0, 2, \dots]$ für die Eingangsfolge $\underline{u} = [u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5] = [2, 1, 0, 3, 4, 1]$.

Lösung:

Es handelt sich um ein **IIR**-Filter, da die Ausgangszahlenfolge sowohl von den Eingangswerten als auch von zurückliegenden Ausgangswerten abhängt.

Betrachtung der Sprungantwort:

$$y_2 = 2 \cdot 0 - 1 + 0,5 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$y_3 = 2 \cdot 3 - 0 + 0,5 \cdot 1 + 0,5 \cdot 1 = 7$$

$$y_4 = 2 \cdot 4 - 3 + 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 7 = 8,5$$

$$y_5 = 2 \cdot 1 - 4 + 0,5 \cdot 3 + 0,5 \cdot 8,5 = 3,75$$
